

Содержание

1	Lagrange polynomials	2
1.1	Interpolation	2
1.2	Remainder	3
2	Обозначения	4
3	Чебышёвские планы	5
3.1	Ищем веса в чебышёвских планах	5
3.2	Ограничение на x от весов	6
3.3	Ищем узлы в чебышёвских планах	6
4	Получебышёвские планы	7
4.1	Ищем веса в получебышёвских планах	7
4.2	Ограничение на x от весов	8
4.3	А теперь ищем узлы	9
4.4	Ограничение на x от узлов	10
4.5	Ограничение на x от узлов	12
5	Два узла на границе	13
5.1	Веса	13
5.2	Ограничение на x от весов	13
5.3	Узлы	13

1 Lagrange polynomials

1.1 Interpolation

Пусть $(x_k, y_k)_{k=0}^n$ точки из $\mathbb{R}^2$

Задача: найти $p \in \mathbb{P}_n$ т.ч. $p(x_k) = y_k, k = 0 \dots n$,

где $\mathbb{P}_n$ – многочлены степени не выше n

Введём "базисные" многочлены:

$$L_i(x) := \prod_{\substack{j=0 \\ i \neq j}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad i \in 0 \dots n$$

Заметим, что:

$$L_i(x_k) = \begin{cases} 1, & i = k \\ 0, & i \neq k \end{cases} \quad i, k \in 0 \dots n$$

Введём интерполяционный многочлен:

$$L(x) := \sum_{k=0}^n y_k L_k(x)$$

Очевидно, это то что надо

$$L(x_k) = y_k, \quad k \in 0 \dots n$$

Таким образом, мы нашли базис $\mathbb{P}_n$ т.к. $\forall q \in \mathbb{P}_n, \forall (x_0 \dots x_n)$

$$q(x_k) = \sum_{k=0}^n q(x_k) L_k(x_k), \quad k \in 0 \dots n$$

но разность левой и правой части это многочлен степени не выше n , а мы уже нашли $n + 1$ корень. Значит они тождественно равны:

$$q(x) = \sum_{k=0}^n q(x_k) L_k(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

1.2 Remainder

Пусть $p \in \mathbb{P}_n$

Пусть $(x_k, y_k)_{k=1}^n$ точки из $\mathbb{R}^2$

Можно построить

$$L(x) = \sum_{k=1}^n p(x_k) L_k(x)$$

Рассмотрим остаток

$$R(x) = p(x) - L(x)$$

Это многочлен степени не выше n и мы знаем что $x_k, k \in 1 \dots n$ это его корни. Также из того что L_k строились по n узлам мы имеем $\deg(L) \leq n - 1$, то есть старший коэффициент $a_n(R)$ многочлена R совпадает со старшим коэфом $a_n(p)$ многочлена p . Итоговый вид остатка:

$$R(x) = a_n(p) \prod_{k=1}^n (x - x_k)$$

Представление для p :

$$p(x) = L(x) + R(x) = \sum_{k=1}^n p(x_k) L_k(x) + a_n(p) \prod_{k=1}^n (x - x_k) \quad (1)$$

2 Обозначения

Фиксируем $x \in \mathbb{R}$

Пусть $f(x) = (1, x, \dots, x^m)^T$, $c = f'(x)$

Рассмотрим план

$$\xi = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_n \end{pmatrix}$$

Та самая система для плана с n узлами имеет вид:

$$c = hM(\xi)p = h \sum_{k=1}^n \omega_k < p, f(x_k) > f(x_k)$$

или, с учётом $h = (\lambda^*)^{-1}$ и чередования знаков т.е. $< p, f(x_k) > = (-1)^{k+1}$

$$\lambda^* \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ mx^{m-1} \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^n a_k \begin{pmatrix} 1 \\ x_k \\ \vdots \\ x_k^m \end{pmatrix}, \quad a_k = \omega_k < p, f(x_k) >$$

Введём линейные операторы $A_1, A_2, A : \mathbb{P}_m \rightarrow \mathbb{R}$:

$$A_1(p) := \lambda^* p'(x)$$

$$A_2(p) := \sum_{k=1}^n a_k p(x_k)$$

$$A(p) := A_1(p) - A_2(p)$$

Нетрудно видеть, что наша система эквивалентна вот такому:

$$\{1, x, \dots, x^m\} \subset \ker A$$

Т.к A линейно, то это в свою очередь эквивалентно

$$\mathbb{P}_m \subset \ker A \tag{2}$$

3 Чебышёвские планы

3.1 Ищем веса в чебышёвских планах

(в этом разделе $n = m + 1$)

Вспоминаем, что (1) $\forall p \in \mathbb{P}_m$ даёт нам

$$p(t) = \sum_{k=1}^{m+1} p(x_k) L_k(t), \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Дифференцируя это равенство по t и подставляя $t = x$ получаем

$$p'(x) = \sum_{k=1}^{m+1} p(x_k) L'_k(x)$$

Получили, что $\forall p \in \mathbb{P}_m$

$$\lambda^* p'(x) = \sum_{k=1}^{m+1} p(x_k) (\lambda^* L'_k(x)) \quad (3)$$

Но из условия (2)

$$A(p) = 0, \quad \forall p \in \mathbb{P}_m$$

То есть $\forall p \in \mathbb{P}_m$

$$\lambda^* p'(x) = \sum_{k=1}^{m+1} p(x_k) (a_k) \quad (4)$$

Из (3) и (4) получаем $\forall p \in \mathbb{P}_m$

$$\sum_{k=1}^{m+1} p(x_k) (a_k) = \sum_{k=1}^{m+1} p(x_k) (\lambda^* L'_k(x))$$

Выбирая в качестве p штуки которые равны 1 и 0 где надо ($L_k(x)$??), делаем вывод

$$\begin{aligned} a_k &= \lambda^* L'_k(x), \quad \forall k \in 1 \dots m+1 \\ \omega_k (-1)^{k+1} &= \lambda^* L'_k(x), \quad \forall k \in 1 \dots m+1 \\ \omega_k &= (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x), \quad \forall k \in 1 \dots m+1 \end{aligned}$$

Юзая условие на веса $\sum_{k=1}^{m+1} \omega_k = 1$ ищем лямбду:

$$1 = \sum_{k=1}^{m+1} \omega_k = \sum_{k=1}^{m+1} (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x) = \lambda^* \sum_{k=1}^{m+1} (-1)^{k+1} L'_k(x)$$

получаем

$$\lambda^* = \left(\sum_{k=1}^{m+1} (-1)^{k+1} L'_k(x) \right)^{-1}$$

финальное выражение для весов

$$\omega_k = \frac{(-1)^{k+1} L'_k(x)}{\sum_{i=1}^{m+1} (-1)^{i+1} L'_i(x)}, \quad \forall k \in 1 \dots m+1$$

$$L_k(x) = \prod_{\substack{j=1 \\ k \neq j}}^{m+1} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}, \quad k \in 1 \dots m+1$$

3.2 Ограничение на x от весов

Мы требуем $\forall k \in 1 \dots m+1 \ \omega_k > 0$

То есть нужно решить систему неравенств относительно x :

$$\omega_k = (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x) > 0, \ \forall k \in 1 \dots m+1$$

3.3 Ищем узлы в чебышёвских планах

А узлы это просто точки альтернанса полинома Чебышёва 1-го рода

$$T_m(x) = \cos(m \arccos(x))$$

Они имеют вид

$$x_{k+1} = \cos\left(\frac{(m-k)\pi}{m}\right), \ k \in 0 \dots m$$

4 Получебышёвские планы

4.1 Ищем веса в получебышёвских планах

(А теперь $n = m$)

Теперь рассмотрим

$$p_0(x) = \prod_{k=1}^m (x - x_k)$$

Для него

$$A(p_0) = 0$$

И, также

$$A_2(p_0) = 0$$

Отсюда

$$A_1(p_0) = \lambda^* p'_0(x) = 0$$

При фиксированном x получаем условие на $x_k, k \in 1 \dots m$ (лямбда не ноль)

$$p'_0(x) = \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m (t - x_k) \right]_{t=x} = 0$$

Вспоминаем, что (1) $\forall p \in \mathbb{P}_m$ даёт нам

$$p(t) = \sum_{k=1}^m p(x_k) L_k(t) + a_m(p) \prod_{k=1}^m (t - x_k) = \sum_{k=1}^m p(x_k) L_k(t) + a_m(p) p_0(t)$$

Дифференцируя это равенство по t получаем

$$p'(t) = \sum_{k=1}^m p(x_k) L'_k(t) + a_m(p) p'_0(t)$$

Подставляя $t = x$ убиваем остаток

$$p'(x) = \sum_{k=1}^m p(x_k) L'_k(x)$$

Получили, что $\forall p \in \mathbb{P}_m$

$$\lambda^* p'(x) = \sum_{k=1}^m p(x_k) (\lambda^* L'_k(x)) \quad (5)$$

Но из условия (2)

$$A(p) = 0, \quad \forall p \in \mathbb{P}_m$$

То есть $\forall p \in \mathbb{P}_m$

$$\lambda^* p'(x) = \sum_{k=1}^m p(x_k) (a_k) \quad (6)$$

Из (5) и (6) получаем $\forall p \in \mathbb{P}_m$

$$\sum_{k=1}^m p(x_k) (a_k) = \sum_{k=1}^m p(x_k) (\lambda^* L'_k(x))$$

Выбирая в качестве p штуки которые равны 1 и 0 где надо, делаем вывод

$$a_k = \lambda^* L'_k(x), \quad \forall k \in 1 \dots m$$

$$\omega_k (-1)^{k+1} = \lambda^* L'_k(x), \quad \forall k \in 1 \dots m$$

$$\omega_k = (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x), \quad \forall k \in 1 \dots m$$

Юзая условие на веса $\sum_{k=1}^m \omega_k = 1$ ищем лямбду:

$$1 = \sum_{k=1}^m \omega_k = \sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x) = \lambda^* \sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} L'_k(x)$$

получаем

$$\lambda^* = \left(\sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} L'_k(x) \right)^{-1}$$

финальное выражение для весов

$$\omega_k = \frac{(-1)^{k+1} L'_k(x)}{\sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} L'_i(x)}, \quad \forall k \in 1 \dots m$$

$$L_k(x) = \prod_{\substack{j=1 \\ k \neq j}}^m \frac{x - x_j}{x_k - x_j}, \quad k \in 1 \dots m$$

4.2 Ограничение на x от весов

Мы требуем $\forall k \in 1 \dots m \quad \omega_k > 0$

То есть нужно решить систему неравенств относительно x :

$$\omega_k = (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x) > 0, \quad \forall k \in 1 \dots m$$

4.3 А теперь ищем узлы

Если растяжка вправо

В таком сетапе считаем

$$-1 = x_1 < x_2 < \dots < x_m < 1 < z$$

где $x_k = at_{k-1} + b, k \in 1, \dots, m$

и $z = at_m + b$ (её игнорим)

для неких $a, b \in \mathbb{R}$, где $a > 0$ (мы их не знаем, но они явно и не нужны, главное что какое-то линейное преобразование)

а $t_k, k \in 0, \dots, m$ есть точки альтернанса полинома Чебышёва 1-го рода

$$T_m(x) = \cos(m \arccos(x))$$

Они имеют вид

$$t_k = \cos\left(\frac{(m-k)\pi}{m}\right), k \in 0 \dots m$$

Уравнения описывающие растяжение (отношение длин интервалов между точками альтернанса сохраняется)

$$\begin{aligned} \frac{x_3 - x_2}{x_2 - x_1} &= \frac{t_3 - t_2}{t_2 - t_1} \\ \frac{x_4 - x_3}{x_2 - x_1} &= \frac{t_4 - t_3}{t_2 - t_1} \\ &\dots \\ \frac{x_m - x_{m-1}}{x_2 - x_1} &= \frac{t_m - t_{m-1}}{t_2 - t_1} \end{aligned}$$

уже известно, что $x_1 = -1$, значит из первого уравнения x_3 линейно выражается через x_2 .

из второго x_4 линейно выражается через x_2 и x_3 то есть линейно через x_2

в конце концов все $x_k, k \in 1 \dots m$ линейно выражаются через x_2

Для окончательного нахождения плана достаточно найти x_2 **ИЛИ** найти a и b .

Заметим, что узлы удовлетворяют

$$p'_0(x) = \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m (t - x_k) \right]_{t=x} = \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m (t - (at_{k-1} + b)) \right]_{t=x} = 0$$

Введём новую переменную $s = \frac{t-b}{a}$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m (t - (at_{k-1} + b)) \right] &= \frac{1}{a} \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m \left(\frac{t-b}{a} - t_{k-1} \right) \right] \\ \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m \left(\frac{t-b}{a} - t_{k-1} \right) \right] &= 0 \iff \frac{d}{ds} \left[\prod_{k=1}^m (s - t_{k-1}) \right] = 0 \end{aligned}$$

В $x_k = at_{k-1} + b, k \in 1, \dots, m$ подставляем $k = 1$ и получаем

$$x_1 = at_0 + b$$

$$-1 = a(-1) + b$$

$$a = b + 1$$

Когда мы найдем значения s из

$$\frac{d}{ds} \left[\prod_{k=1}^m (s - t_{k-1}) \right] = \frac{d}{ds} \left[\prod_{k=0}^{m-1} (s - t_k) \right] = 0$$

Мы воспользуемся тем, что

$$s|_{t=x} = \frac{x - b}{a} = \frac{x - b}{b + 1}$$

И отсюда найдём b , затем a

после этого можно явно выписать выражения для $x_k, k \in 1 \dots m$

Если обратиться к полиномам Чебышёва 2-го рода то можно переписать уравнение на s в виде:

$$\frac{d}{ds} \left[(s - t_0) \prod_{k=1}^{m-1} (s - t_k) \right] = \frac{d}{ds} \left[(s + 1) \prod_{k=1}^{m-1} (s - t_k) \right] = C \frac{d}{ds} [(s + 1)U_{m-1}(s)] = 0$$

Где

$$U_{m-1}(s) = \frac{\sin(m \arccos(s))}{\sin(\arccos(s))}$$

4.4 Ограничение на x от узлов

Вспоминаем геометрию узлов:

$$-1 = x_1 < x_2 < \dots < x_m < 1 < z$$

Отсюда, с учетом растяжения вправо ограничение на x :

$$x_m = x_m(x) \in (t_{m-1}, 1)$$

Если растяжка влево

В таком сетапе считаем

$$z < -1 < x_1 < \dots < x_{m-1} < x_m = 1$$

где $x_k = at_k + b, k \in 1, \dots, m$

и $z = at_0 + b, a > 0$ (её игнорим)

для неких $a, b \in \mathbb{R}$ (мы их не знаем, но они явно и не нужны, главное что какое-то линейное преобразование)

а $t_k, k \in 0, \dots, m$ есть точки альтернанса полинома Чебышёва 1-го рода

$$T_m(x) = \cos(m \arccos(x))$$

Они имеют вид

$$t_k = \cos\left(\frac{(m-k)\pi}{m}\right), k \in 0 \dots m$$

Уравнения описывающие растяжение (отношение длин интервалов между точками альтернанса сохраняется)

$$\frac{x_{m-1} - x_{m-2}}{x_m - x_{m-1}} = \frac{t_{m-1} - t_{m-2}}{t_m - t_{m-1}}$$

$$\frac{x_{m-2} - x_{m-3}}{x_m - x_{m-1}} = \frac{t_{m-1} - t_{m-2}}{t_m - t_{m-1}}$$

...

$$\frac{x_2 - x_1}{x_m - x_{m-1}} = \frac{t_2 - t_1}{t_m - t_{m-1}}$$

уже известно, что $x_m = -1$, значит из первого уравнения x_{m-2} линейно выражается через x_{m-1} .

из второго x_{m-3} линейно выражается через x_{m-2} и x_{m-1} то есть линейно через x_{m-1} в конце концов все $x_k, k \in 1 \dots m$ линейно выражаются через x_{m-1}

Для окончательного нахождения плана достаточно найти x_{m-1} **ИЛИ** найти a и b .

Для поиска узлов используем

$$p'_0(x) = \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m (t - x_k) \right]_{t=x} = \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m (t - (at_k + b)) \right]_{t=x} = 0$$

Введём новую переменную $s = \frac{t-b}{a}$

$$\frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m (t - (at_k + b)) \right] = \frac{1}{a} \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m \left(\frac{t-b}{a} - t_k \right) \right]$$

$$\frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m \left(\frac{t-b}{a} - t_k \right) \right] = 0 \iff \frac{d}{ds} \left[\prod_{k=1}^m (s - t_k) \right] = 0$$

В $x_k = at_k + b, k \in 1, \dots, m$ подставляем $k = m$ и получаем

$$x_m = at_m + b$$

$$1 = a(1) + b$$

$$a = 1 - b$$

Когда мы найдем значения s из

$$\frac{d}{ds} \left[\prod_{k=1}^m (s - t_k) \right] = 0$$

Мы воспользуемся тем, что

$$s|_{t=x} = \frac{x - b}{a} = \frac{x - b}{1 - b}$$

И отсюда найдём b , затем a

после этого можно явно выписать выражения для $x_k, k \in 1 \dots m$

Если обратиться к полиномам Чебышёва 2-го рода то можно переписать уравнение на s в виде:

$$\frac{d}{ds} \left[(s - t_m) \prod_{k=1}^{m-1} (s - t_k) \right] = \frac{d}{ds} \left[(s - 1) \prod_{k=1}^{m-1} (s - t_k) \right] = C \frac{d}{ds} [(s - 1)U_{m-1}(s)] = 0$$

Где

$$U_{m-1}(s) = \frac{\sin(m \arccos(s))}{\sin(\arccos(s))}$$

4.5 Ограничение на x от узлов

Вспоминаем геометрию узлов:

$$z < -1 < x_1 < \dots < x_{m-1} < x_m = 1$$

Отсюда, с учетом растяжения влево ограничение на x :

$$x_1 = x_1(x) \in (-1, t_1)$$

5 Два узла на границе

5.1 Веса

Они получаются такими же как и в получебышёвском случае:

$$\omega_k = \frac{(-1)^{k+1} L'_k(x)}{\sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} L'_i(x)}, \quad \forall k \in 1 \dots m$$

$$L_k(x) = \prod_{\substack{j=1 \\ k \neq j}}^m \frac{x - x_j}{x_k - x_j}, \quad k \in 1 \dots m$$

5.2 Ограничение на x от весов

Мы требуем $\forall k \in 1 \dots m \quad \omega_k > 0$

То есть нужно решить систему неравенств относительно x :

$$\omega_k = (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x) > 0, \quad \forall k \in 1 \dots m$$

5.3 Узлы

Теперь узлы должны быть расположены следующим образом:

$$-1 = x_1 < x_2 < \dots < x_{m-1} < x_m = 1$$